

XÂY DỰNG FRAMEWORK KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG
QUẢN LÝ NHÂN SỰ ORANGEHRM BẰNG SELENIUM

Sinh viên: Phạm Thị Phương

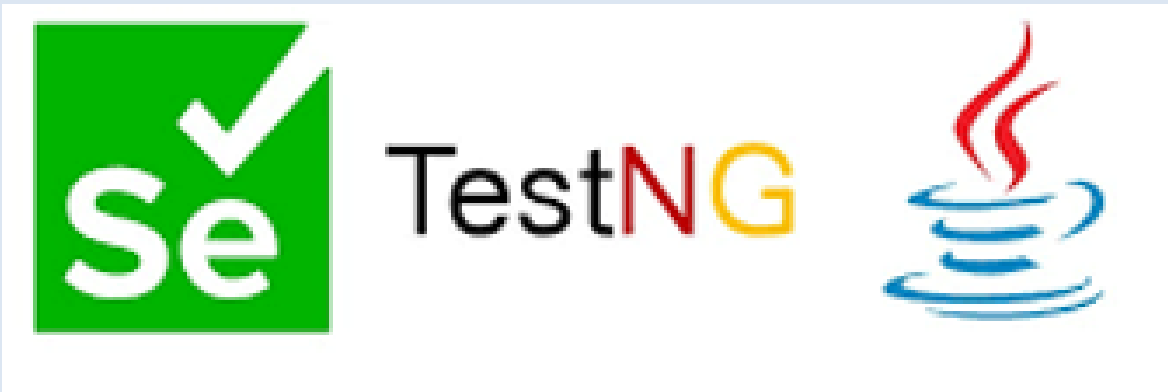
GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Phụng

Mã số sinh viên: 2022606751

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Selenium WebDriver là một công cụ phổ biến được sử dụng trong kiểm thử tự động các ứng dụng web. Trong đề tài này, em tập trung nghiên cứu về kiểm thử tự động bằng công cụ Selenium WebDriver kết hợp mô hình Data-Driven Testing nhằm xây dựng các kịch bản và mã kiểm thử tự động cho các chức năng chính của hệ thống quản trị nhân sự **OrangeHRM**.

NGÔN NGỮ VÀ CÔNG CỤ



Selenium WebDriver , TestNG và Java

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

- 01
- Tìm hiểu luồng chức năng của hệ thống quản lý nhân sự OrangeHRM.
- 02
- Viết kịch bản kiểm thử chức năng hệ thống quản lý.
- 03
- Viết mã kiểm thử bằng Selenium Webdriver và thư viện hỗ trợ TestNG.
- 04
- Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng.

CÁC CHỨC NĂNG THỰC HIỆN KIỂM THỬ

- Đăng nhập
- Thêm nhân viên
- Tìm kiếm nhân viên
- Xóa nhân viên
- Đăng ký nghỉ phép
- Cập nhật thông tin cá nhân

KẾT QUẢ

Kiểm thử tự động

50 Test cases PASS

51 test cases

1 Test cases FAIL

TC_ID	Username	Password	ExpectedResult	ExpectedMessage
LG_1	admin	Admin@1234	PASS	Dashboard
LG_2	admin	wrong123	FAIL	Invalid credentials
LG_3	wrong	Admin@1234	FAIL	Invalid credentials
LG_4		Admin@1234	FAIL	Required
LG_5	admin		FAIL	Required
LG_6			FAIL	Required

Hình 1: Dữ liệu đầu vào chức năng

TC_ID	Username	Password	ExpectedResult	ExpectedMessage	Actual Result	Actual Message	Status Match
LG_1	admin	Admin@1234	PASS	Dashboard	PASS	Dashboard	PASS
LG_2	admin	wrong123	FAIL	Invalid credentials	FAIL	Invalid credentials	PASS
LG_3	wrong	Admin@1234	FAIL	Invalid credentials	FAIL	Invalid credentials	PASS
LG_4		Admin@1234	FAIL	Required	FAIL	Required	PASS
LG_5	admin		FAIL	Required	FAIL	Required	PASS
LG_6			FAIL	Required	FAIL	Required	PASS

Tổng số Test Case:

6

Số case khớp (PASS):

6

Số case lệch (FAIL):

0

Độ chính xác:

100.00%

Hình 2: Báo cáo đầu ra chức năng

BÁO CÁO KIỂM THỬ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ ORANGEHRM						
Tên dự án	orangeHRM	Người tạo	Phạm Phương	Windows 11(Chrome)		
	Chức năng	Ngày tạo	23/04/2026	PASS	FAIL	SKIP
1	Đăng nhập	Tổng testcase	51	50	1	0
2	Thêm nhân viên					
3	Xóa nhân viên					
4	Tìm kiếm nhân viên	Độ chính xác		98.04%	1.96%	0.00%
5	Đăng ký nghỉ phép					
6	Cập nhật thông tin cá nhân					

Hình 3: Báo cáo kiểm thử chức năng

KẾT LUẬN

Việc áp dụng Selenium WebDriver kết hợp mô hình Data-Driven Testing cho thấy hiệu quả rõ rệt trong kiểm thử tự động các chức năng của hệ thống quản trị nhân sự OrangeHRM. Sử dụng giải pháp này không chỉ giúp thực thi các kịch bản kiểm thử với khối lượng dữ liệu lớn một cách chính xác mà còn cho phép tái sử dụng mã nguồn, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tiếp cận và phát triển các framework kiểm thử chuyên nghiệp hơn.